Неделя 4. Производство, издержки и прибыль

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Ким И.А., доцент кафедры экономической теории, 20**20** г.

Фрагмент 1. «Другая сторона» спроса и предложения: фирмы

Фирма в экономической теории - это коммерческая организация, которая занимается производством и продажей экономических благ с целью получению максимально возможной прибыли.

Прибыль фирмы (π) =

Общая выручка от продажи благ (TR) –

Общие издержки на их производство (TC)

$$\pi = TR - TC$$

Существует целый ряд альтернативных экономических моделей, согласно которым главной целью фирмы может быть стремление не к максимальной прибыли, а, например, к максимальному личному благосостоянию высокопоставленных менеджеров, управляющих фирмой. Также альтернативными целями могут быть максимальный объем продаж, скорость роста или даже доход всех, работающих на фирме, не только владельцев, но и наемных работников (такие модели, например, зачастую хорошо описывают поведение фирм в Японии).

Однако взгляд на фирму, как на организацию, стремящуюся к получению максимальной прибыли, остается превалирующим в экономике: модели, построенные на этой предпосылке, зачастую дают лучшие прогнозы.

Принцип построения микроэкономических обозначений

Прилагательные +

- Total (Общий)
- Average (Средний)
- Marginal (Предельный)

дополнительно:

- Variable (Переменный)
- Fixed (Постоянный)

Существительное

- Product (Продукт)
- Costs (Издержки)
- Revenue (Выручка)
- Utility (Полезность)

Например: AVC (Average Variable Costs) – средние переменные издержки

Дополнительные сокращения и обозначения:

- π – прибыль
- L (Labor) – труд
- K (от немецкого Kapital) – капитал
- LR (Long Run) – долгосрочный (период)
- SR (Short Run) – краткосрочный (период)

Например:

MP_L (Marginal Product of Labor) – предельный продукт труда;

LRATC (Long-Run Average Total Costs – долгосрочные средние общие издержки).

Одно из немногих неанглоязычных обозначений в микроэкономике, K (от немецкого Kapital) – капитал – является данью уважения к великому немецкому экономисту К.Марксу и его самому известному произведению

Для получения прибыли фирма должна, используя ресурсы (труд, капитал и др.), произвести продукт (стараясь сделать это с минимальными издержками) и продать его, конкурируя при этом с другими фирмами.

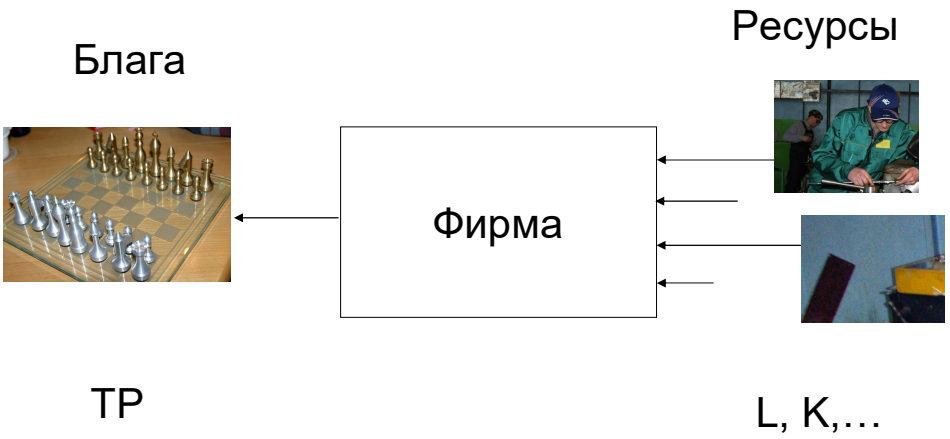
Эти стороны деятельности фирмы мы и будем обсуждать.



- Какое экономическое благо/блага производит обычная средняя школа?
- Какие ресурсы она при этом использует?
- Является ли школа фирмой (с точки зрения нашего определения)?

Фрагмент 2. Производственная деятельность фирмы.

Любая фирма производит блага, используя ресурсы (труд, капитал и др.)



Производственная функция

Это зависимость максимально возможного для фирмы объема выпуска продукции (TP) от объемов использованных ей ресурсов (труда, капитала и др.): $TP = f(L, K, \ldots)$

Обратите внимание, что продукция производится НЕ из труда и капитала. Но наличие этих ресурсов является непременным условием производства; ограниченность ресурсов ограничивает и возможности производства – именно в этом смысл производственной функции. При этом в ней не всегда упоминаются все возможные «ограничители», зачастую – только самые важные, ключевые.

Краткосрочный и долгосрочный период в теории фирмы

В долгосрочном периоде (LR, от Long Run) фирма может изменить объем использования любого из своих ресурсов, приспосабливаясь к изменениям экономической ситуации.

В краткосрочном периоде (SR, от Short Run) у фирмы недостаточно времени, чтобы изменить объем использования некоторых (хотя бы одного) из своих ресурсов, приспосабливаясь к изменениям экономической ситуации.

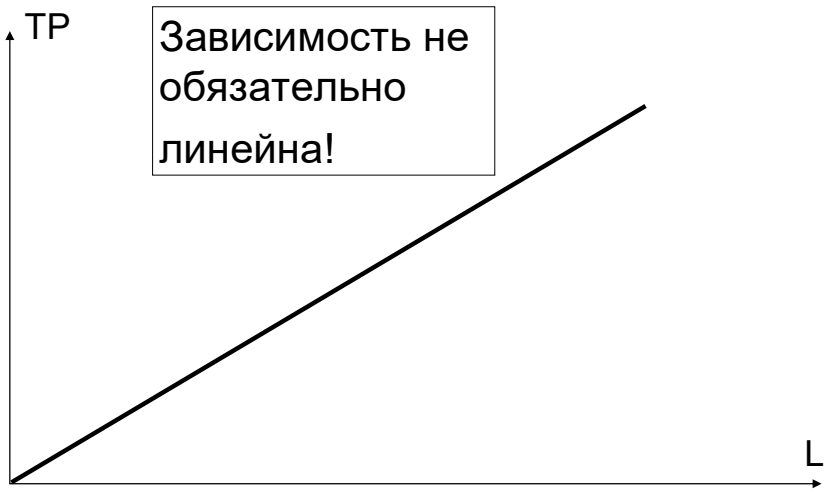
Обычно мы предполагаем (хотя это не обязательно), что в краткосрочном периоде фирма может изменить количество труда (это переменный ресурс), но не успевает изменить количество капитала (это постоянный ресурс).

Производственная функция в краткосрочном периоде

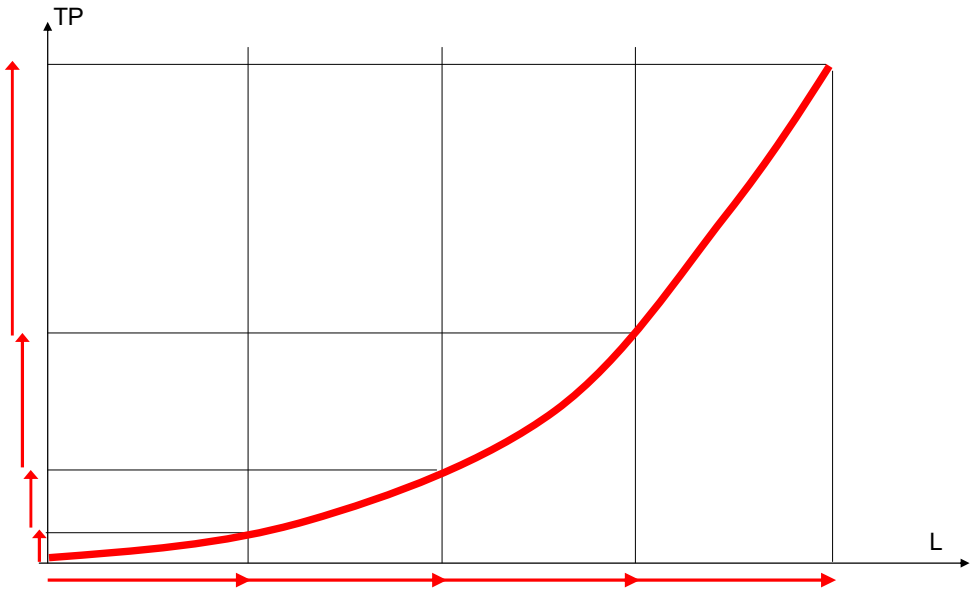
В самом простом случае:

$TP = f(L)$

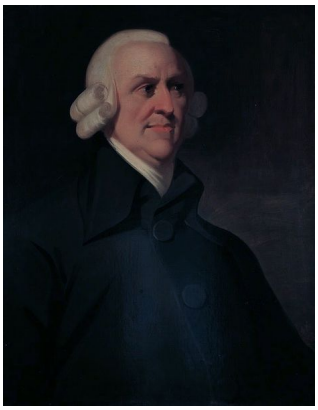
Как может выглядеть зависимость TP от L в краткосрочном периоде?



Вариант 1: ускоренный рост



Адам Смит и производство булавок

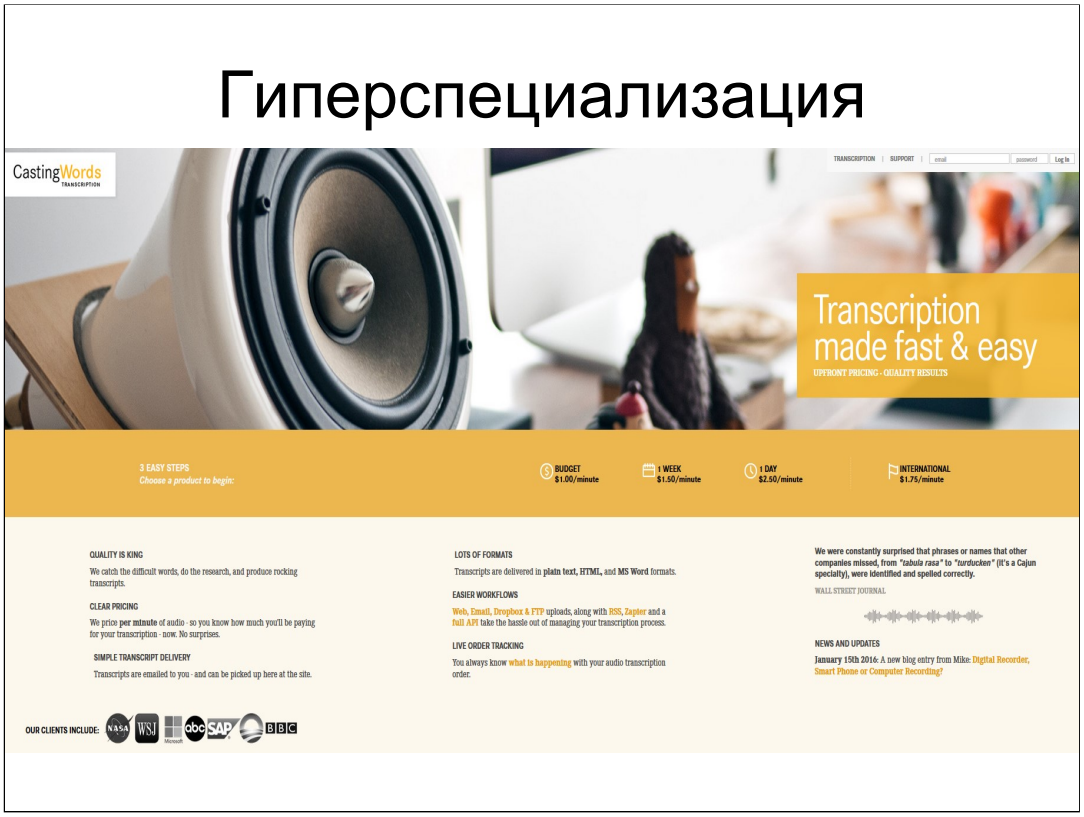


Пример Адама Смита:

- 10 человек, используя разделение труда, могли изготовить за день 48 000 булавок.
- Если бы каждый работал по отдельности, он не изготовил бы и 20 булавок.
- Специализация увеличила производительность труда в 240 раз!

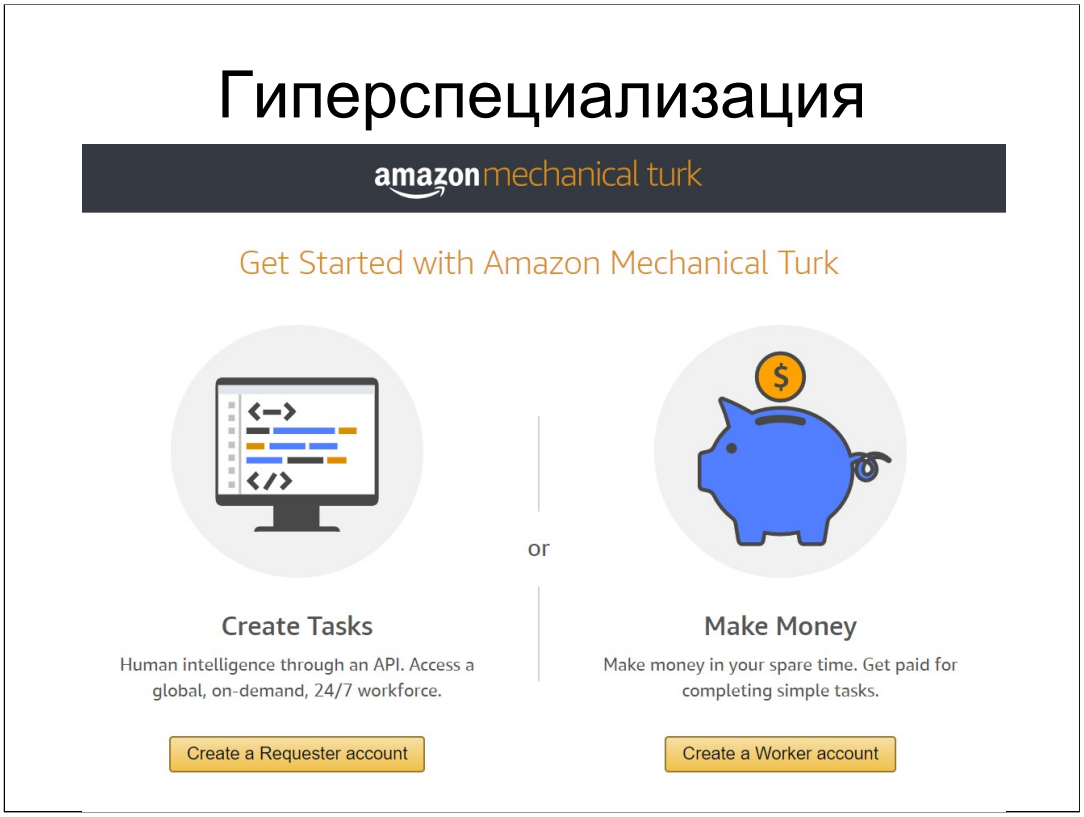
«... Один рабочий тянет проволоку, другой раскатывает ее, третий – режет, четвертый – заостряет, пятый шлифует верхний конец…. Чтобы изготовить одну булавку, необходимо выполнить около 18 различных операций… Я сам видел одну маленькую мануфактуру такого рода. На ней работали только 10 человек, так что некоторые из них должны были взять на себя выполнение двух или трех работ. Хотя они были очень скудно обеспечены действительно плохим инструментом, тем не менее, при определенном старании все вместе они могли изготовить в день … 48 000 булавок. Каждый рабочий делал, следовательно, 4800 штук. Если бы они работали каждый по отдельности, то, конечно, каждый ни в коем случае не смог бы изготовить и 20 булавок в день…». (Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМО, 2007).

Гиперспециализация



https://castingwords.com/

Гиперспециализация

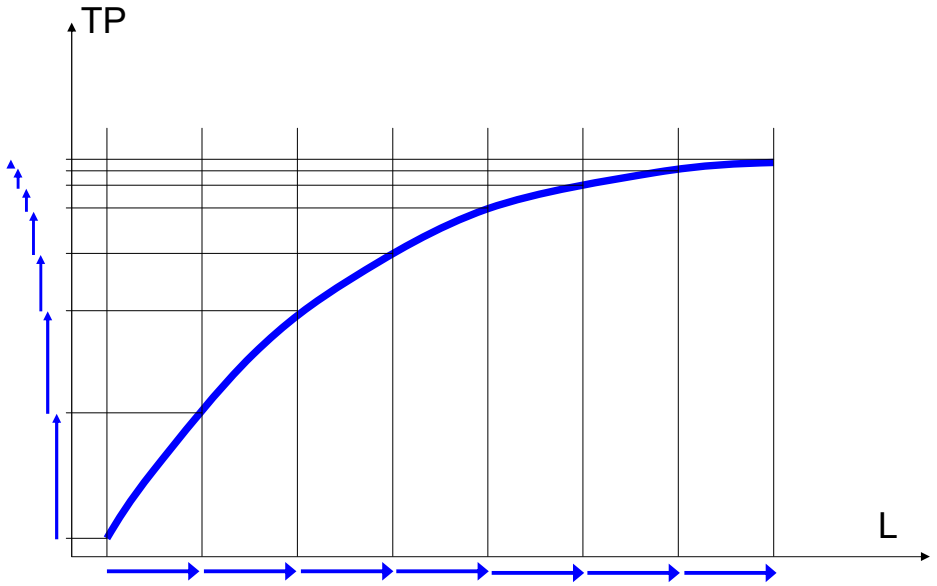


https://www.mturk.com/get-started Пример заданий HIT (Human Intelligence Task): транскрибировать аудиозапись; определить пол человека по фотографии; выделить фразы оскорбительного содержания; ввести текст по его изображению (каптча) и т.д. Диапазон оплат – от 1 цента до нескольких десятков долларов.

Видеолекция снималась шесть лет назад, за прошедшее время дизайн веб-сайта изменился.

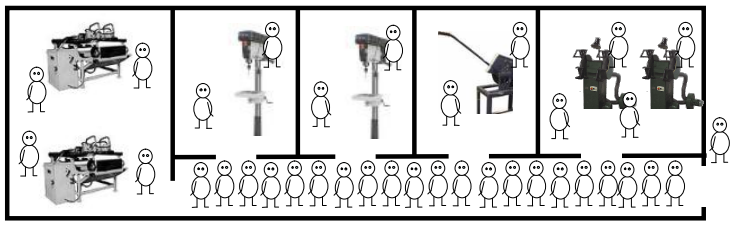
Кстати, с развитием компьютерных технологий, например, нейросетей, многие задания, ранее доступные только для человека, теперь можно автоматизировать. Так что вполне возможно, что через некоторое время это площадка вообще закроется…

Вариант 2: замедленный рост

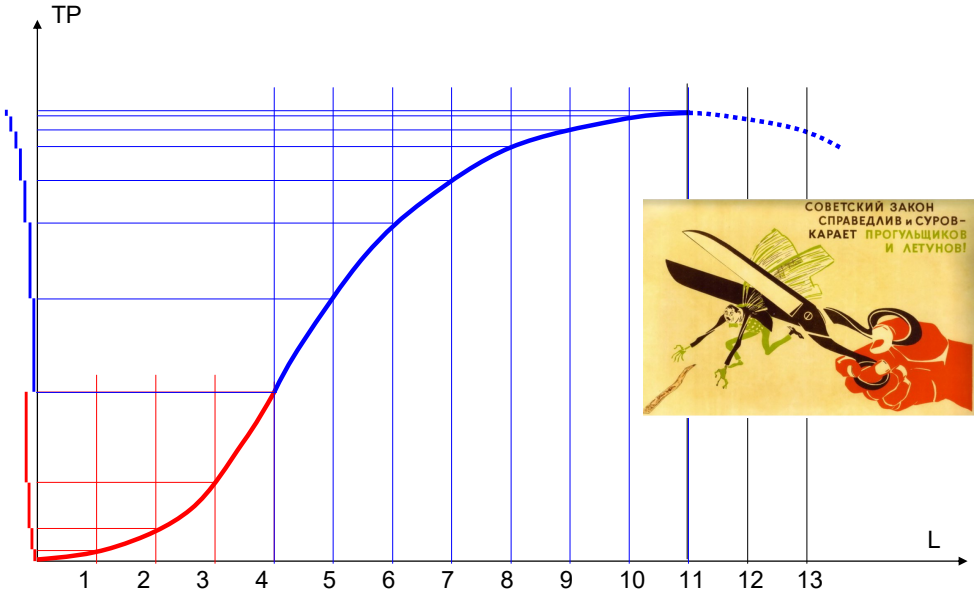


Закон убывающей предельной производительности

В краткосрочном периоде, начиная с некоторого момента, каждая последующая единица ресурса приносит все меньше отдачи.



Производство в краткосрочном периоде: картина в целом

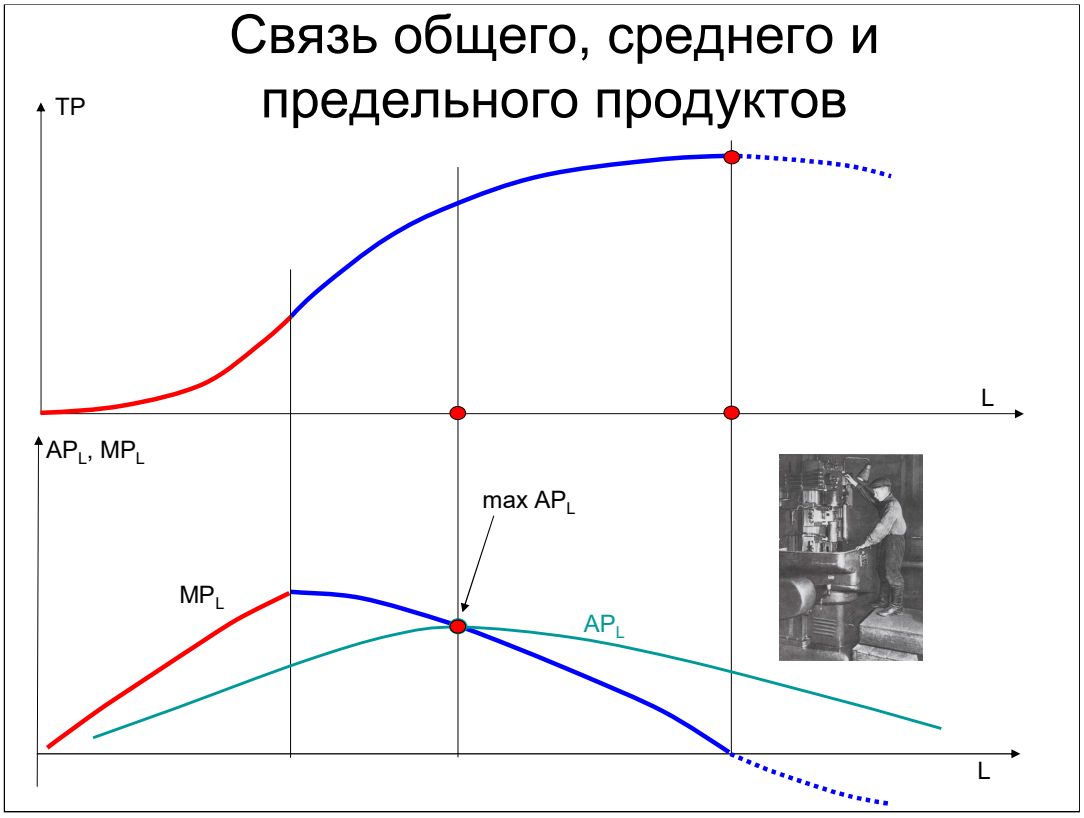


Предельный и средний продукты труда

	Вася	Петя	Саша	Коля	Миша	Дима	Женя	Леша
Общее кол-во труда, L (чел.)	1	2	3	4	5	6	7	8
Найм ЭТОГО работника приносит фирме… (шт.) MP_L	+2	+5	+10	+8	+6	+2	0	-1
Общий продукт (шт.) TP	2	7	17	25	31	33	33	32
Средний продукт (шт./чел.) AP_L	2	3,5	5,7	6,3	6,2	5,5	4,7	4



Начиная с какого работника начинает действовать закон убывающей предельной производительности?



Почему предельный и средний продукт пересекаются в точке максимума среднего продукта? Это можно доказать математически, но здесь приводится менее формальное объяснение. Для начала, обратите внимание, что средний продукт возрастает до тех пор, пока он меньше предельного продукта ($AP_L < MP_L$). Почему это так, можно легко понять. Что будет, если в школьный класс, в котором средний балл – «4», придет круглый отличник? Средний балл в классе повысится. Так и средний продукт повысится, если фирма наймет работника с выработкой «выше среднего». Но как только средний продукт начинает превышать предельный ($AP_L > MP_L$), начинается падение среднего продукта. Если в школьный класс, в котором средний балл – «4», придет троечник, средний балл в классе понизится. Так и средний продукт понизится, если фирма наймет работника с выработкой «ниже среднего». Получается, что для того, чтобы достичь максимальной производительности, нужно остановиться в переломный момент, когда средний и предельный продукт равны ($AP_L = MP_L$).

Основные определения

AP_L (Average Product of Labor)	Среднее количество продукции на одного рабочего. $AP_L = TP / L$
MP_L (Marginal Product of Labor)	Прирост выпуска при найме данного дополнительного рабочего $MP_L = \Delta TP / \Delta L$
AP_K	Среднее количество продукции на единицу капитала. $AP_K = TP / K$
MP_K	Прирост выпуска при аренде данной дополнительной единицы капитала $MP_K = \Delta TP / \Delta K$

Фрагмент 3. Издержки фирмы глазами экономиста.

Бухгалтерские издержки и бухгалтерская прибыль



Собственный труд Марьи Ивановны (бесплатно)



Наемный рабочий (зарплата 45 тыс.руб. в мес.)

Ежемесячная выручка (тыс.руб.): ~~30~~ 80

\- Ежемесячные издержки (тыс.руб.): 45

Ежемесячная прибыль (тыс.руб.): 35

Экономические издержки и экономическая прибыль



Собственный труд Марьи Ивановны (~~бесплатно~~)



Наемный рабочий (зарплата 45 тыс.руб. в мес.)

Ежемесячная выручка (тыс.руб.): 80

\- Ежемесячные издержки (тыс.руб.): 45 +45 -10

Ежемесячная прибыль (тыс.руб.): ~~35~~

Бухгалтерские и экономические издержки

- Бухгалтерские издержки – сумма платежей за пользование ресурсами, не принадлежащими фирме.
- Экономические издержки – сумма платежей за пользование ресурсами, не принадлежащими фирме + все альтернативные издержки использования собственных ресурсов фирмы.

Бухгалтерская и экономическая прибыль

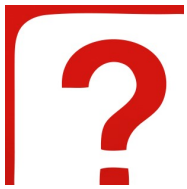
- Бухгалтерская прибыль = Выручка фирмы - Бухгалтерские издержки

- Экономическая прибыль = Выручка фирмы - Экономические издержки

Экономическая прибыль всегда меньше (или равна) бухгалтерской.

Экономическая прибыль зависит не только от результатов данной фирмы, но и от альтернатив!

	А	Б	В	Г	И	В	Н	П	О
А		1:1	1:1	1:0	3	1	2	0	5
Б	1:1		1:1	2:0	3	1	2	0	5
В	1:1	1:1		3:0	3	1	2	0	5
Г	0:1	0:2	0:3		3	0	0	3	0



Что дешевле?

Для расширения своего бизнеса фирма может привлечь дополнительный финансовый капитал своих акционеров, или использовать заемные средства (по которым нужно будет платить проценты).

Может ли второй вариант быть дешевле первого?



Кока-кола и экономическая прибыль

В 1980-е годы компания Кока-Кола практически не прибегала к займам, используя преимущественно средства своих акционеров.

Но ведь акционеры могли бы получить доход, вложив свои деньги как-то иначе. По оценкам, сделанным в компании, они упускали возможность получить доход примерно в 16% годовых.

Компания в то время занималась множеством разных видов деятельности – от изготовления газированных напитков, кофе, вина и чая – до выращивания креветок и производства водонагревателей. Они приносили только около 8-10% дохода (за исключением безалкогольных напитков и соков).

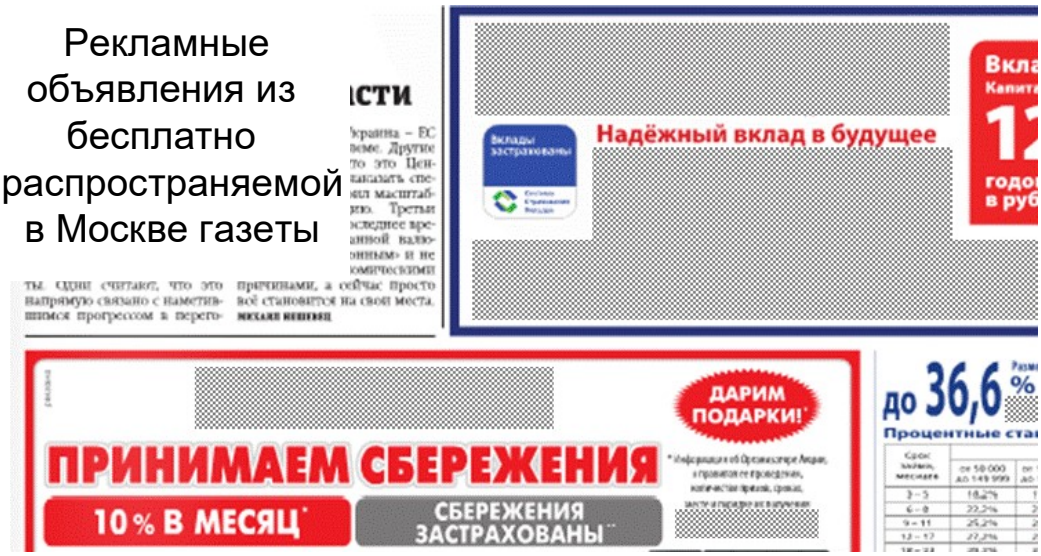
Что бы Вы предприняли на месте руководства компании в этих условиях?

Кока-кола под руководством исполнительного директора Роберто Гойзуэты начала освобождаться от всех «экономически убыточных» подразделений. В компании внедрили новый критерий эффективности– экономическую добавленную стоимость, EVA (от англ. Economical Value Added) = Бухгалтерская прибыль - Усредненная стоимость капитала фирмы (включая альтернативные издержки акционеров) – т.е практически аналог «экономической прибыли». С точки зрения интересов акционеров, Гойзуэта был одним из самых успешных менеджеров в мировой истории. При его правлении стоимость одной акции компании возросла на 7100%.

Кстати, в настоящий момент более 250 крупных мировых компаний используют концепцию EVA. Согласно статистике, после объявления о внедрении EVA котировки акций компании обычно резко вырастают. Про это показатель см., например, в Википедии (статья «**Экономическая добавленная стоимость»**).

В российском Сбербанке по вкладу можно было получить до 9.2%годовых. Можно ли оценить альтернативные издержки этого решения?

Рекламные объявления из бесплатно распространяемой в Москве газеты

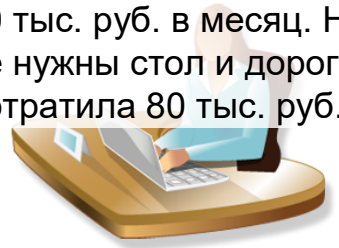


Безвозвратные (утопленные) издержки (sunk costs)

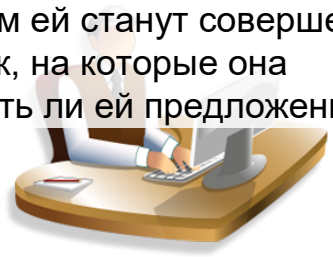
Безвозвратные издержки – однократно понесенные фирмой издержки, которые никаким образом не могут быть возвращены.

Безвозвратные издержки

Марье Ивановне предлагают работу повара с окладом 50 тыс. руб. в месяц. Но при этом ей станут совершенно не нужны стол и дорогой ноутбук, на которые она потратила 80 тыс. руб. Принимать ли ей предложение?



Собственный труд Марьи Ивановны (бесплатно)



Наемный рабочий (зарплата 45 тыс.руб. в мес.)

Ежемесячная выручка (тыс.руб.): 80

\- Ежемесячные издержки (тыс.руб.): 45

Ежемесячная прибыль (тыс.руб.): 35

Историю про самолет «Эл-1011 Тристар» корпорации «Локхид» см. в учебнике Шломо Майталя «Экономика для менеджеров: десять важных инструментов для руководителей». Пер. с англ. М.: Дело. 1996 , гл.2.

Какие издержки должны быть учтены при принятии решения?

Экономисты советуют:

- Альтернативные издержки использования собственных ресурсов должны приниматься во внимание…
- …но безвозвратные издержки во внимание принимать не следует!

Фрагмент 4. Виды издержек (1).

Постоянные и переменные издержки

Издержки фирмы делятся на две группы – переменные и постоянные, TC = VC + FC.

Переменные издержки, VC (Variable Costs) зависят от объема выпуска продукции.

Постоянные издержки , FC (Fixed Costs) не зависят от объема выпуска продукции (существуют даже при нулевом выпуске). Обычно связаны с использованием ресурсов, количество которых невозможно изменить в краткосрочном периоде.

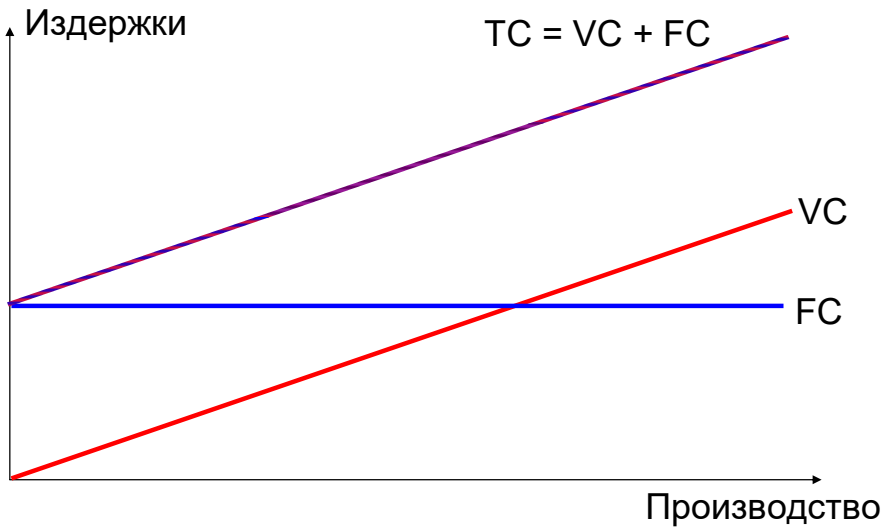
В простейшем случае переменные издержки пропорциональны затратам переменного ресурса, например VC= wL, где w (от англ. wage) – заработная плата одного работника. Примеры переменных издержек: затраты на сырье, сдельная заработная плата, потоварные налоги. Примеры постоянных издержек: арендная плата за использование капитала в краткосрочном периоде, аккордный налог, фиксированное вознаграждение управленческому персоналу.

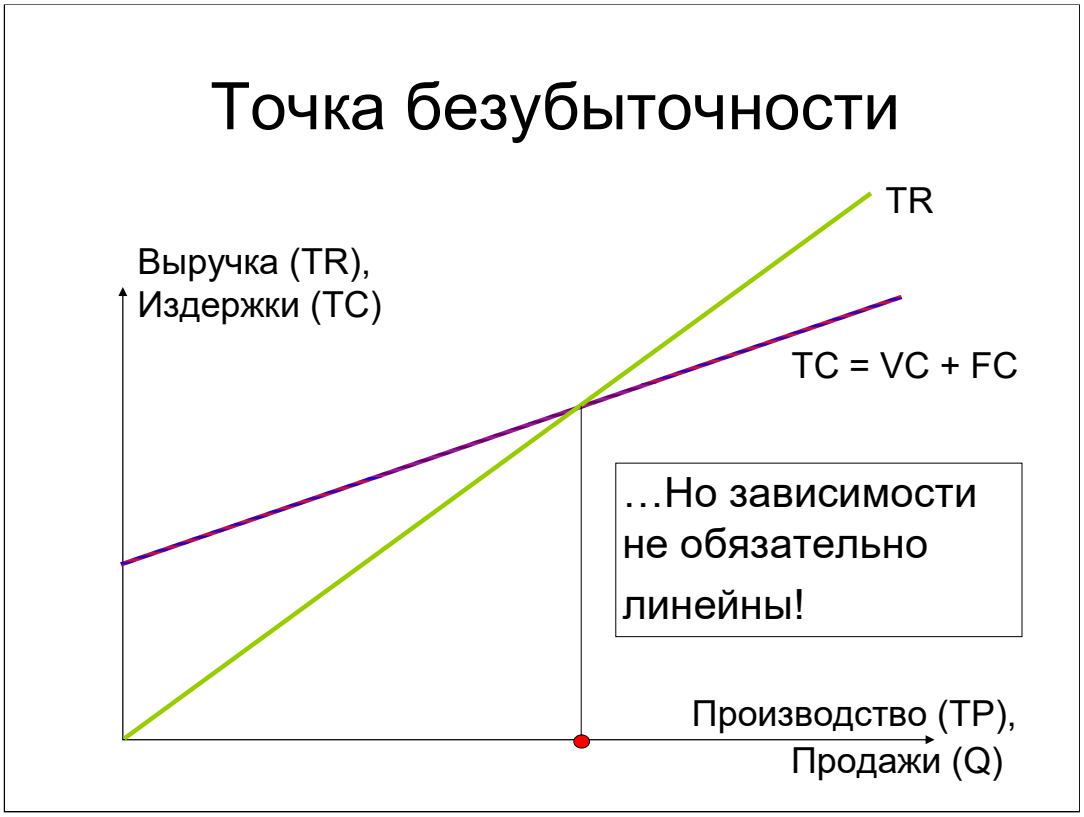
Какие издержки в производстве данного блага – переменные (VC), а какие – постоянные (FC)?



Вид издержек	2012 г.	2013 г.
Сахар	1000	1000
Палочки	50	55
Упаковка	100	80
Лицензия	80	100

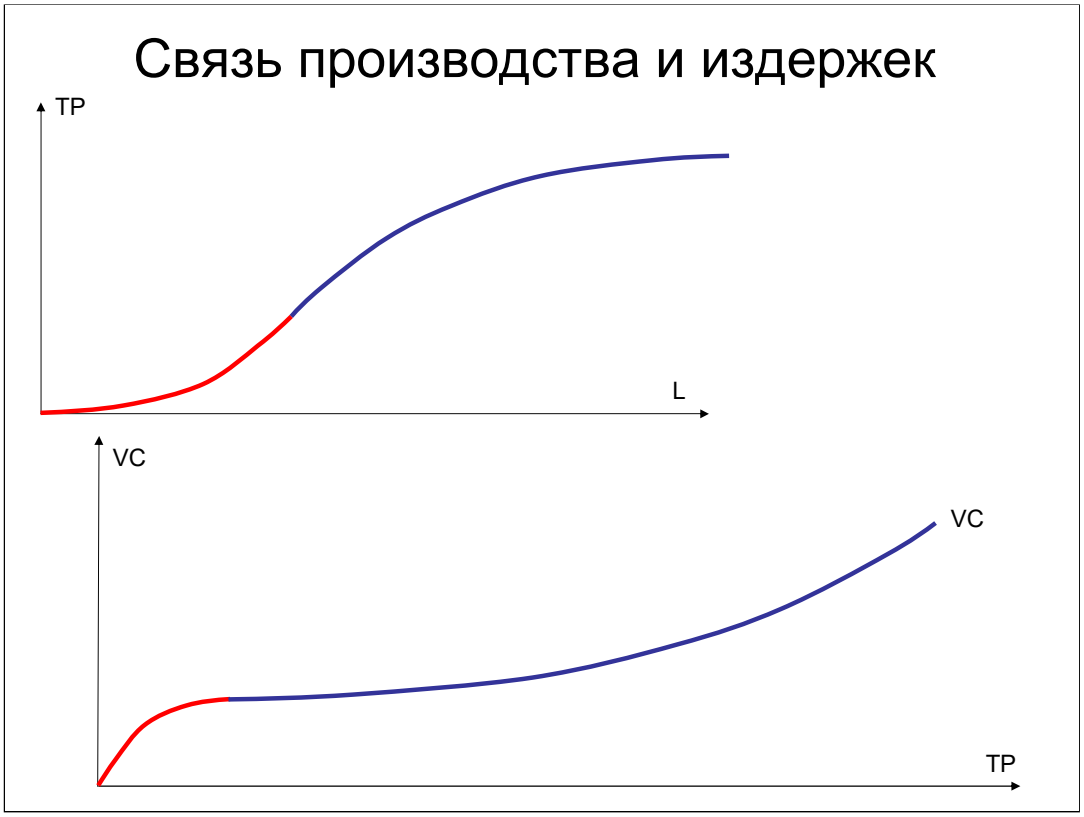
Как может выглядеть зависимость издержек от объема производства?





Обратите внимание, что объем производства фирмы мы обозначали TP, а объем продаж продукции – Q. Издержки фирмы зависят от TP, а ее выручка – от Q. Для простоты будем считать, что TP и Q совпадают.

Связь производства и издержек



Фрагмент 5. Виды издержек (2).

Издержки на единицу продукции

$$\frac{TC}{Q} = \frac{VC}{Q} + \frac{FC}{Q}$$ (руб. в год) / (шт. в год)

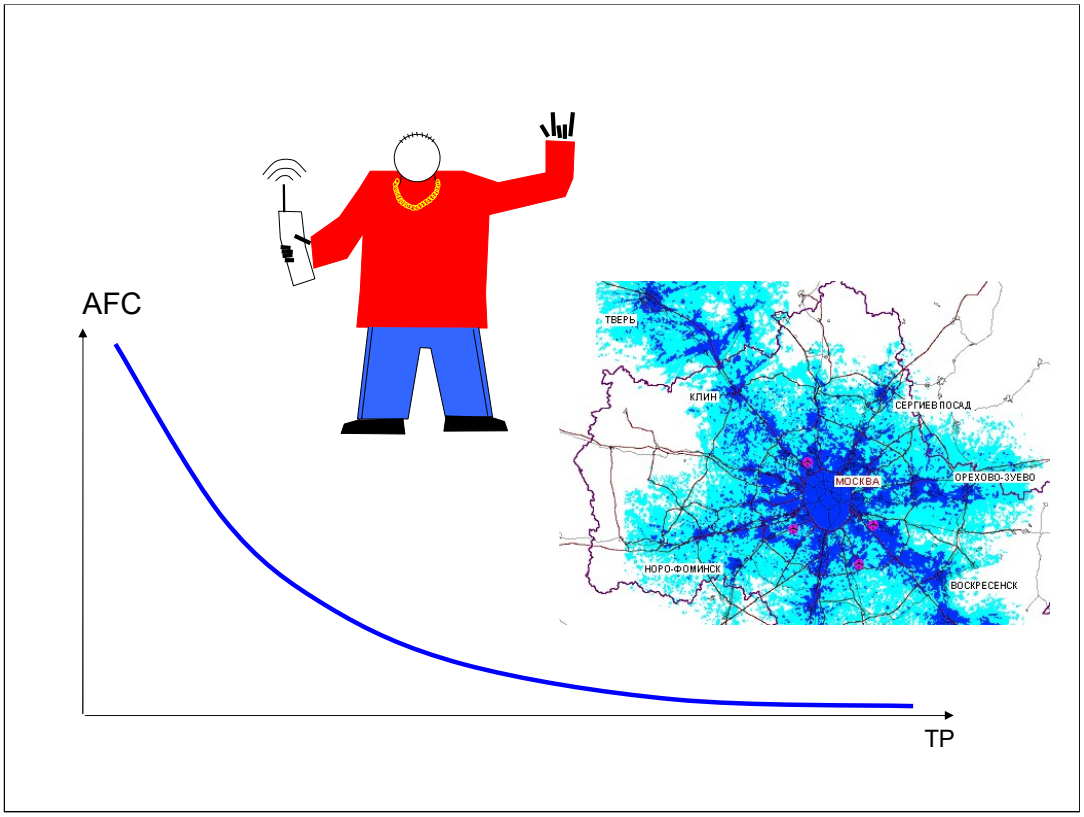
$$ATC = AVC + AFC$$ (руб. / шт.)

Обратите внимание, что объем производства фирмы мы обозначали TP, а объем продаж продукции – Q. Издержки фирмы зависят от TP, а ее выручка – от Q. Для простоты будем считать, что TP и Q совпадают. В данном случае в формулах будем использовать именно обозначение «Q» - оно короче.

$$TR = P \cdot Q$$

$$\frac{\pi}{Q} = \boxed{\frac{TR}{Q}} - \boxed{\frac{TC}{Q}}$$

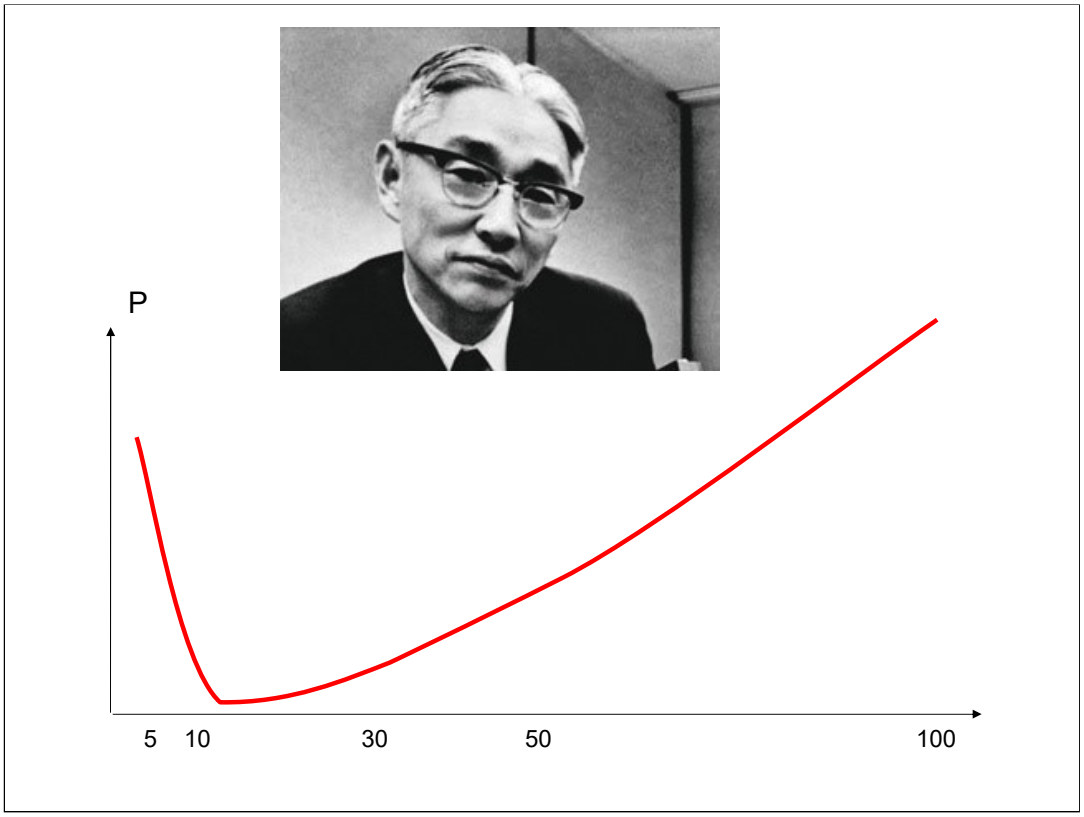
$$P - ATC$$



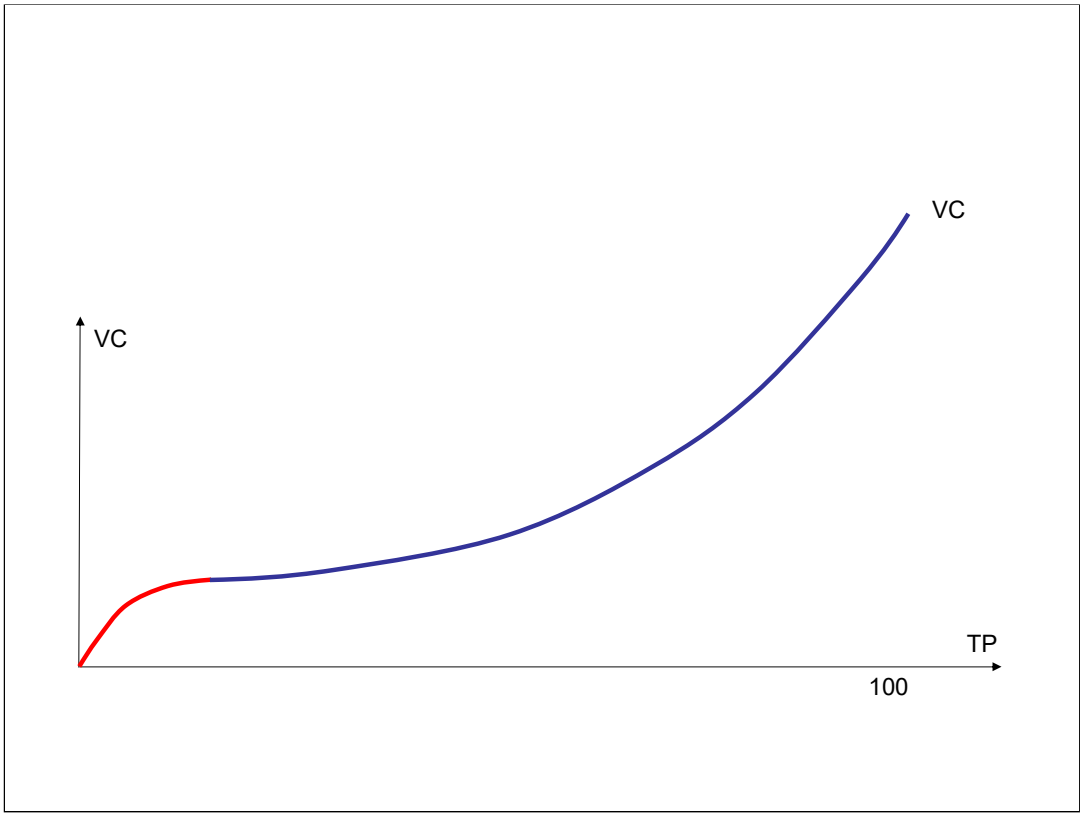
Зона покрытия сети БИ ЛАЙН 800 в 1997 г.

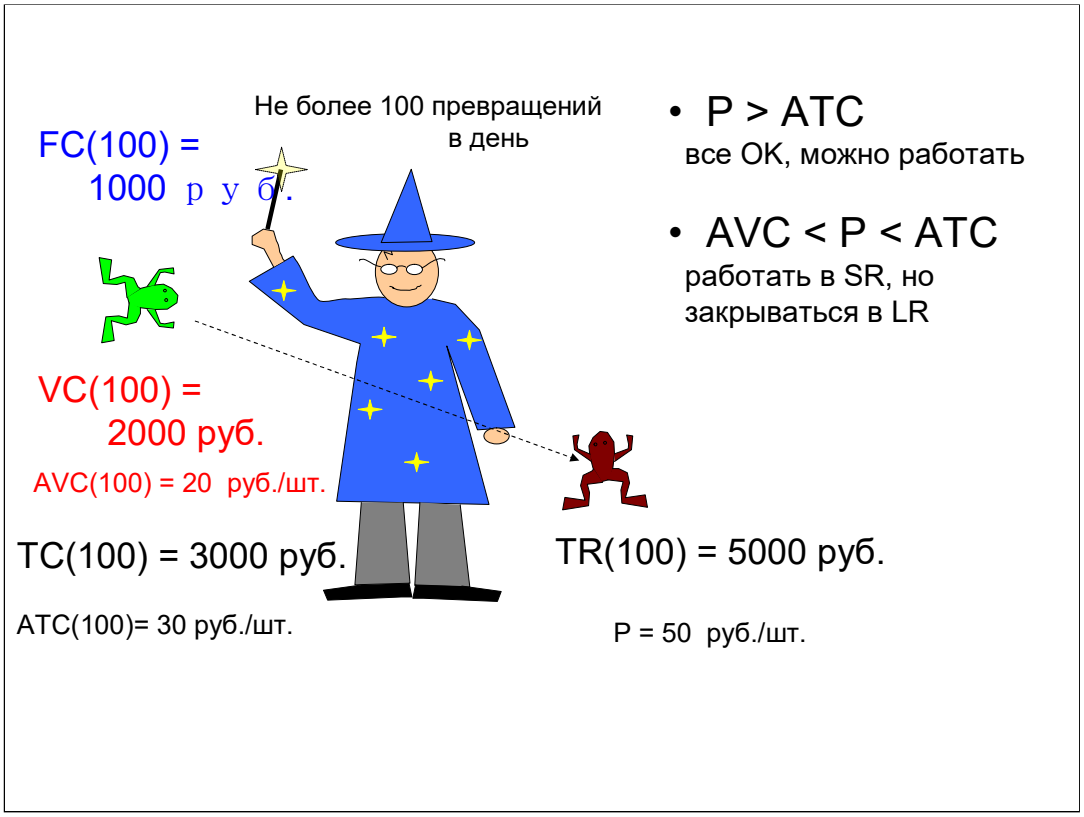


Компакт-диск был разработан и представлен в 1980 году компаниями Philips и Sony.



Всю историю компанию Сони Вы найдете здесь: А. Морита Sony. Сделано в Японии М.: «Альпина Паблишер», 2007. С. 290


VC
VC
TP
100

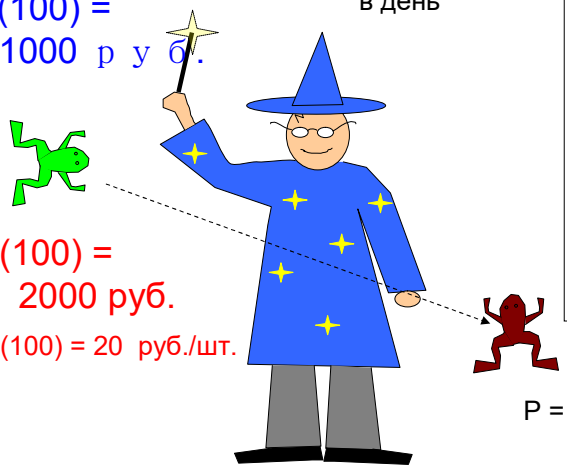


Гарри Поттер - персонаж популярных детских книжек Дж.Роулинг. Денежные единицы в волшебном мире Гарри Поттера назывались Галлеонами, Сиклями и Кнатами

Возможно, Гарри Поттер использует собственную волшебную палочку, но и тогда, как вы уже знаете, он несет альтернативные издержки, а экономисты не делают разницы между явными издержками (аренда чужой волшебной палочки) и альтернативными (упущенный доход, от использования в бизнесе собственной волшебной палочки).

Не более 100 превращений в день

FC(100) = 1000 руб.



VC(100) = 2000 руб.

AVC(100) = 20 руб./шт.

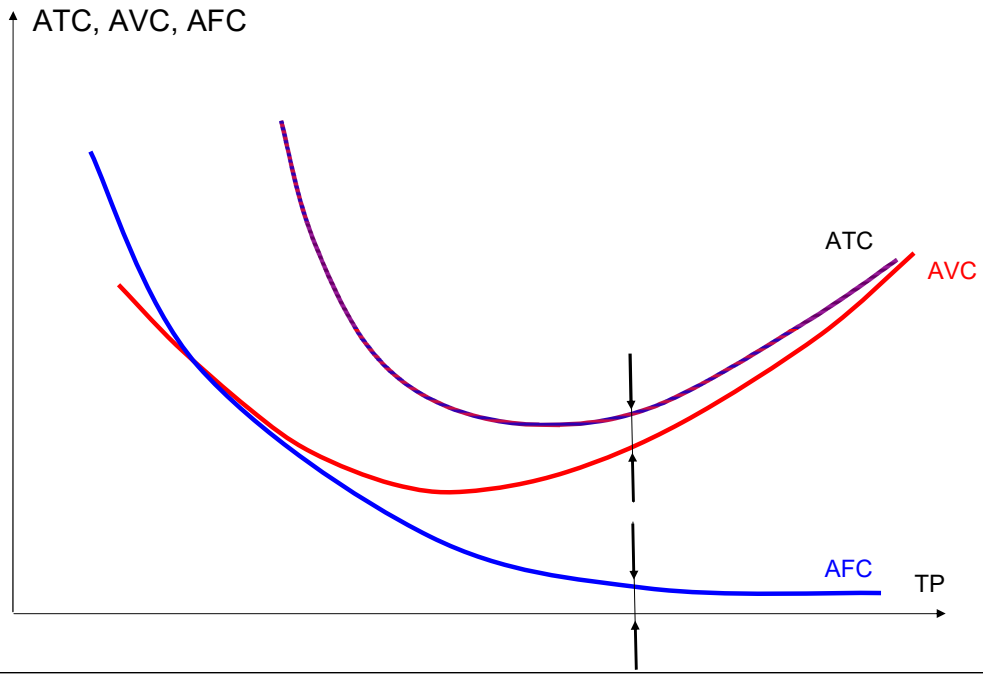
P = 15 руб./шт.

TC(100) = 3000 руб.

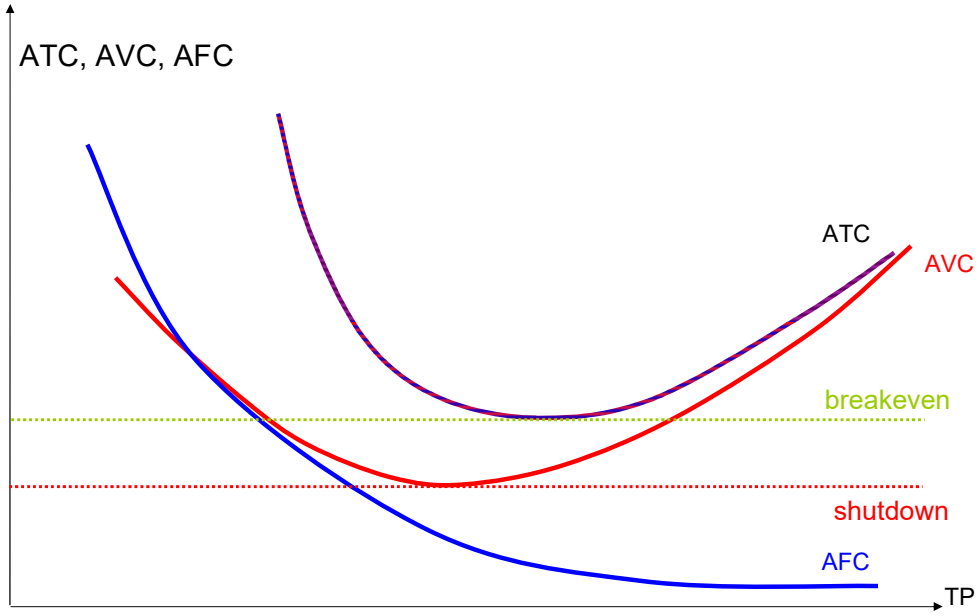
TR(100) = 1500 руб.

- P > ATC
  все OK, можно работать
- AVC < P < ATC
  работать в SR, но закрываться в LR
- P < AVC
  закрываться сразу

Графики ATC, AVC, AFC



Точка безубыточности (breakeven) и точка закрытия (shutdown)



Плакат из магазина компании IKEA

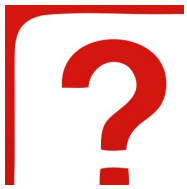
Какие затраты могут иметься в виду?



Издержки: основные определения

TC (Total Costs) = VC (Variable Costs) + FC (Fixed Costs)	
ATC (Average Costs)	Общие затраты, приходящиеся на одну единицу продукции. (≈ себестоимость) ATC = TC / Q
AVC (Average Variable Costs)	Переменные затраты, приходящиеся на одну единицу продукции. AVC = VC / Q
AFC (Average Fixed Costs)	Постоянные затраты, приходящиеся на одну единицу продукции. AFC = FC / Q

Фрагмент 6. Издержки фирмы в долгосрочном периоде.

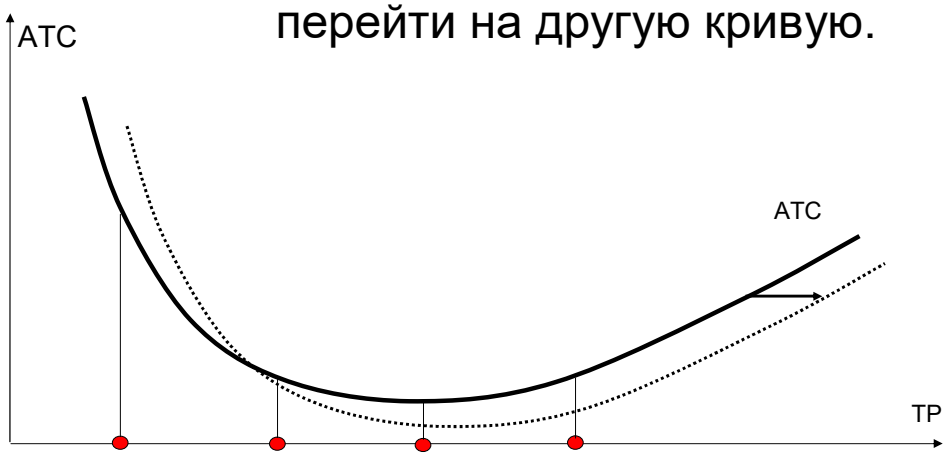


Если в долгосрочном периоде фирма может изменить объем использования любого из своих ресурсов…

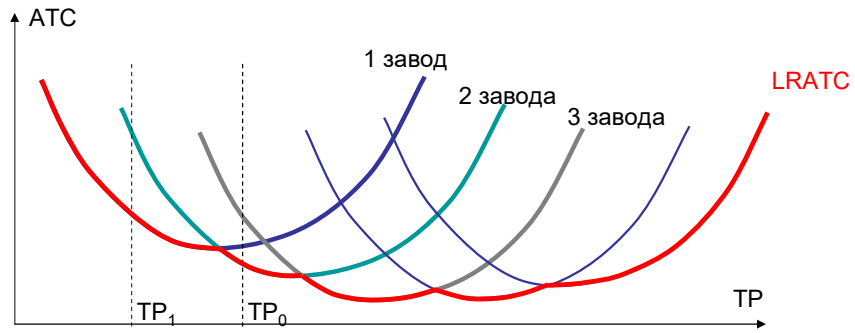
- Будет ли работать закон убывающей предельной производительности?
- Есть ли пределы для роста фирмы в долгосрочном периоде?

Если в краткосрочном периоде фирма может «перемещаться» по кривой АТС…

...то в долгосрочном она также может перейти на другую кривую.



Средние издержки в долгосрочном периоде



Что произойдет со средними издержками, если в долгосрочном периоде фирма построит еще один завод?

А потом еще один?

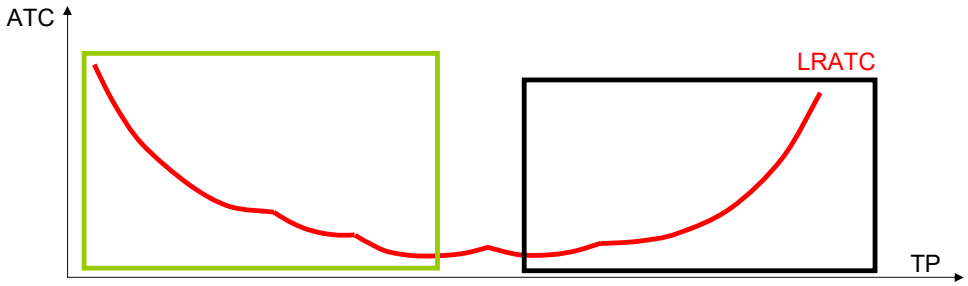
И еще?

Сколько заводов оптимально иметь для объема выпуска TP_0?

А для объема выпуска TP_1?

Из множества отдельных кривых ATC строится кривая долгосрочных средних издержек.

Экономия на масштабе производства



Если с ростом размера фирмы объем выпуска:

- растет быстрее издержек и издержки на единицу продукции сокращаются, имеет место положительный эффект масштаба (иначе: экономия на масштабе производства).
- растет медленнее издержек и издержки на единицу продукции растут, имеет место отрицательный эффект масштаба.
- растет тем же темпом, что и издержки, так что издержки на единицу продукции не меняются, имеет место постоянный эффект масштаба.

За счет чего может возникать положительный эффект масштаба?

- Большая специализация в использовании как труда, так и капитала.
- Неделимость большого количества видов капитального оборудования.
- Производственная мощность капитального оборудования растет быстрее, чем закупочная цена.
- Экономия на содержании товарного запаса заменяемых деталей и на техническом персонале.
- Получение скидок по оптовым закупкам.
- Распределение затрат на рекламу и на научно-исследовательские работы.

Экономия на разнообразии

Возникает, когда есть возможность производить вместе два или более продукта с меньшими затратами на единицу продукции, чем если бы мы производили эти продукты по отдельности.

Ключевым фактором обычно является распределение постоянных издержек компании на различные виды продукции.

За счет чего может возникать отрицательный эффект масштаба?

- Проблемы координации и управления и контроля.
- Непропорциональное увеличение штата и внепроизводственных рабочих.
- Непропорциональный рост транспортных издержек.
- Цены ресурсов растут с ростом объема их использования.

Кривая обучения («Learning by doing»)



По мере накопления опыта производства продукции, работники фирмы совершенствуются.

Рост производительности приводит к снижению издержек.

Что объединяет этих двух людей?



Они трудились не менее 10 000 часов, пока их имена не стали нарицательными.



Про «формулу 10 000 часов» см. книгу Малкольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего?» (Outliers: The Story of Success, 2008). Ссылка на страницу автора: http://gladwell.com/outliers/the-10000-hour-rule/

Кривая обучения («Learning by doing»)

